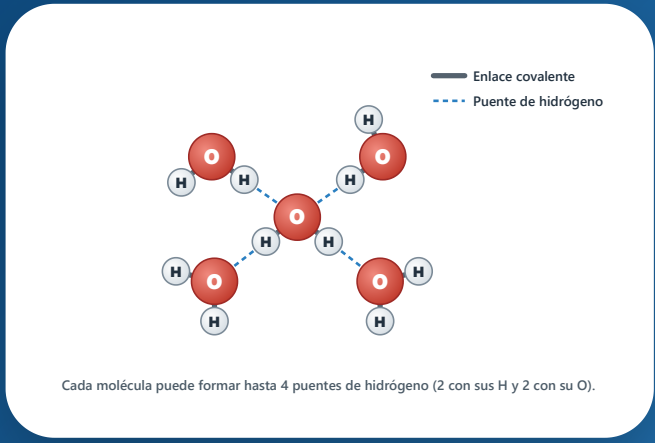
BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 1

Bioelementos, biomoléculas, agua y sales minerales

¿De qué estamos hechos, cómo se unen esos componentes y por qué sin agua ni sales no hay vida?



Cada molécula puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno (2 con sus H y 2 con su O).

Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES PAU 2026-27 · A.1, A.2 Y A.4.2

¿Qué tenemos que saber?

A.1.1 Biomoléculas y enlaces

Clasificar las biomoléculas **indicando el criterio**; reconocerlas en una fórmula. Enlaces **covalentes** (polares y apolares), **iónicos**, **puentes de hidrógeno**, interacciones **electrostáticas, hidrofóbicas y de Van der Waals**, y su papel en la estructura y la función.

A.1.2 Grupos funcionales Nuevo

Hidroxilo, carbonilo, carboxilo, amino, tiol y amida, y su relación con la polaridad de los glúcidos, el carácter **anfipático** de los lípidos y el **anfótero** de los aminoácidos.

A.2.1 Agua y sales

Estructura del agua y **puentes de hidrógeno** → cohesión, adhesión, tensión superficial, disolvente, calor específico y de vaporización. Sales **insolubles** (estructural) y **solubles** (equilibrio osmótico, **tampones**). Iones **Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}**.

TAMBIÉN ENTRA · A.4.2

Consecuencias para la salud de tomar **poca agua** (deshidratación) o **pocos minerales**. «Describa la estructura del agua y relacione cuatro propiedades con sus funciones» es una de las preguntas **más repetidas**.

BIOELEMENTOS

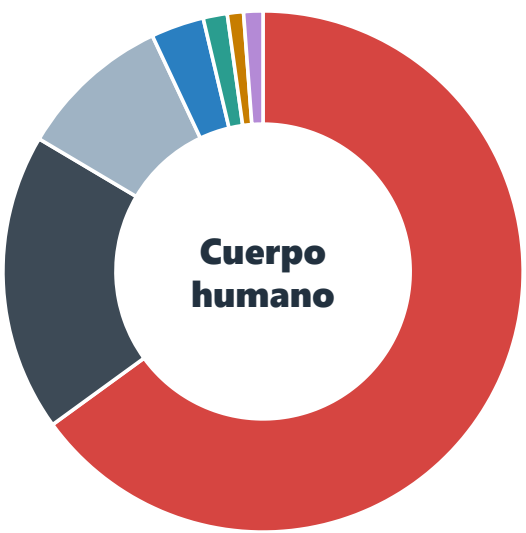
Elementos químicos que forman la materia viva



Solo una parte de los elementos de la tabla periódica forma los seres vivos. Los oligoelementos están en poca cantidad, pero son **indispensables**.

BIOELEMENTOS

¿De qué está hecho nuestro cuerpo?



O	65 %
C	18,5 %
H	9,5 %
N	3,3 %
Ca	1,5 %
P	1 %
Otros	1,2 %

% en masa

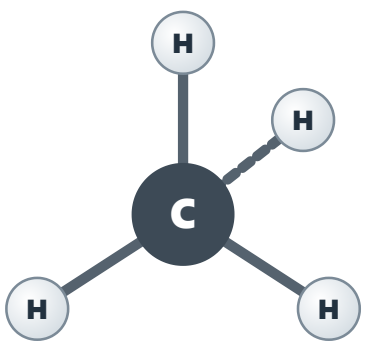
El elemento más abundante **en masa** es el **oxígeno**.

¿Por qué? Porque el **agua** supone el 60-70 % del cuerpo y casi el 90 % de su masa es oxígeno.

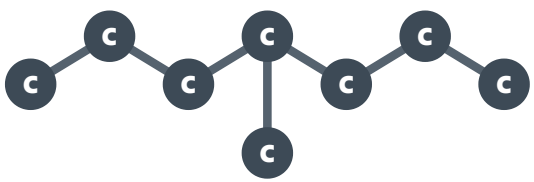
En **número de átomos**, gana el **hidrógeno**.

BIOELEMENTOS

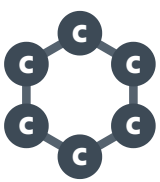
¿Por qué C, H, O y N?



Tetravalente: 4 enlaces
dirigidos a un tetraedro



Cadenas lineales y ramificadas



Anillos



Enlaces dobles

- Son pequeños: **enlaces covalentes estables**.
- El C es **tetravalente**: enorme variedad de moléculas.
- Forman **grupos funcionales** distintos.
- O y N: **enlaces polares** → solubles en agua.
- El P forma los enlaces ricos en energía del **ATP**.

BIOMOLÉCULAS

Clasificación: criterio químico

Inorgánicas

Sin esqueleto de carbono.

No exclusivas de los seres vivos.

Agua, sales minerales, gases (O_2, CO_2)

Orgánicas

Con **esqueleto de carbono**.

Exclusivas de los seres vivos.

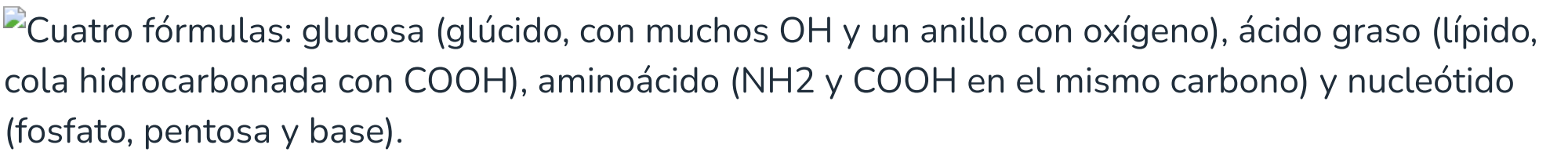
Glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos

OJO

Si te piden clasificar, **indica siempre el criterio** que usas. Es un requisito explícito de las directrices.

BIOMOLÉCULAS

Reconócelas en una fórmula

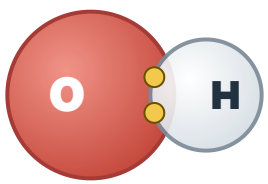

Cuatro fórmulas: glucosa (glúcido, con muchos OH y un anillo con oxígeno), ácido graso (lípido, cola hidrocarbonada con COOH), aminoácido (NH2 y COOH en el mismo carbono) y nucleótido (fosfato, pentosa y base).

TRUCO

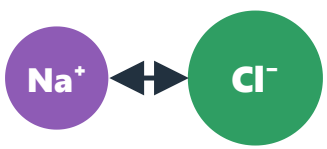
Busca las «señas de identidad»: muchos **–OH** → glúcido · largas cadenas **–CH_2–** → lípido · **–NH_2 y –COOH** juntos → aminoácido · **fosfato + pentosa + base** → nucleótido.

ENLACES

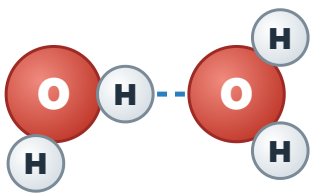
Lo fuerte construye, lo débil da forma



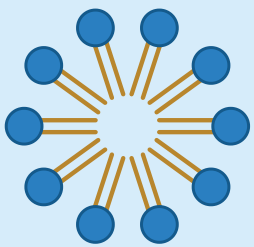
Covalente
comparten electrones



Iónico
atracción entre iones



Puente de hidrógeno
entre H (δ^+) y O o N (δ^-)



Hidrofóbica
lo apolar se agrupa

Fuertes: covalente e iónico

Covalente **apolar** (C–C, C–H) o **polar** (O–H, N–H). Forman el **esqueleto estable** de la molécula.

Débiles: puentes de H, electrostáticas, hidrofóbicas, Van der Waals

Dan la **forma 3D** y permiten procesos **reversibles**.

GRUPOS FUNCIONALES **NUEVO 26-27**

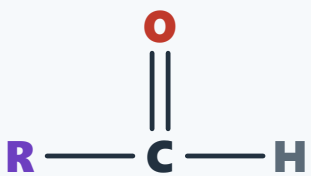
Los «apellidos» de las moléculas

Hidroxilo –OH



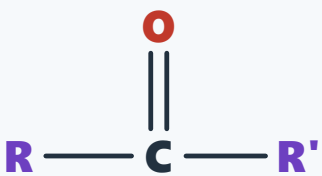
glúcidos, glicerina

Carbonilo · aldehído –CHO



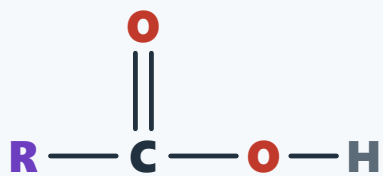
aldosas

Carbonilo · cetona >C=O



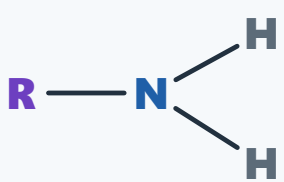
cetosas

Carboxilo –COOH



ácidos grasos, aminoácidos

Amino –NH₂



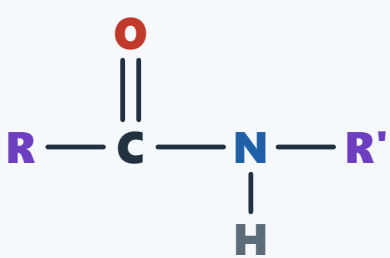
aminoácidos, bases

Tiol (sulfhidrilo) –SH



cisteína → puentes S–S

Amida –CO–NH–



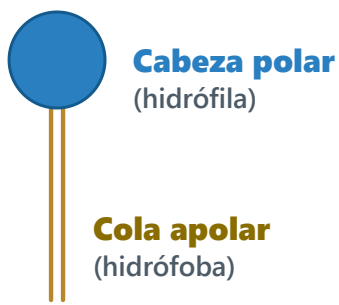
enlace peptídico

R = resto de la molécula

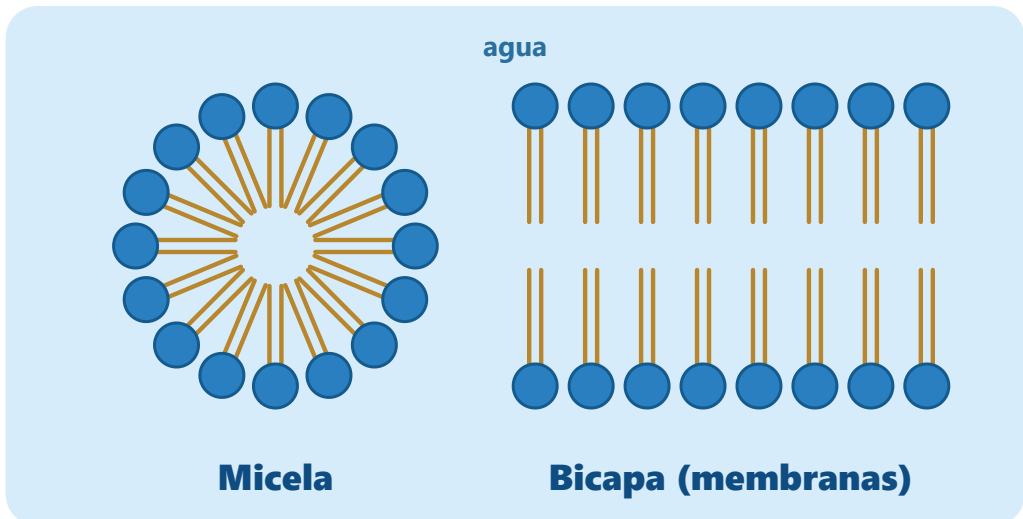
- **O** oxígeno
- **N** nitrógeno
- **S** azufre
- **C** carbono

GRUPOS FUNCIONALES

Lípidos anfipáticos y glúcidos polares



Molécula anfipática



Anfipáticos

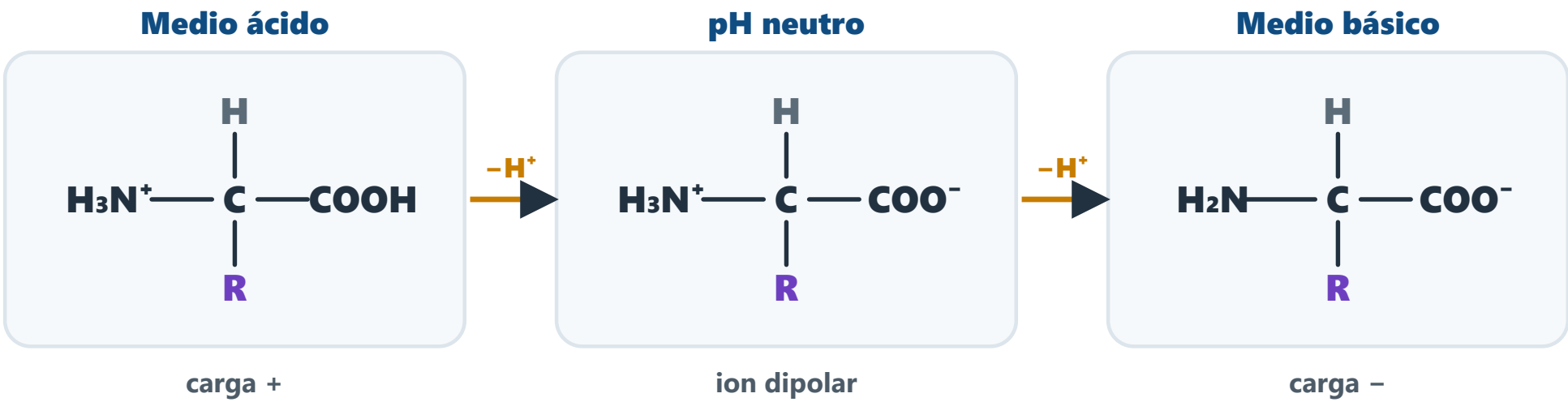
Cabeza polar (**–COOH**, fosfato) + cola apolar → **micelas y bicapas**.

Glúcidos polares

Muchos **–OH** → puentes de H con el agua → **solubles**.

GRUPOS FUNCIONALES

Aminoácidos anfóteros

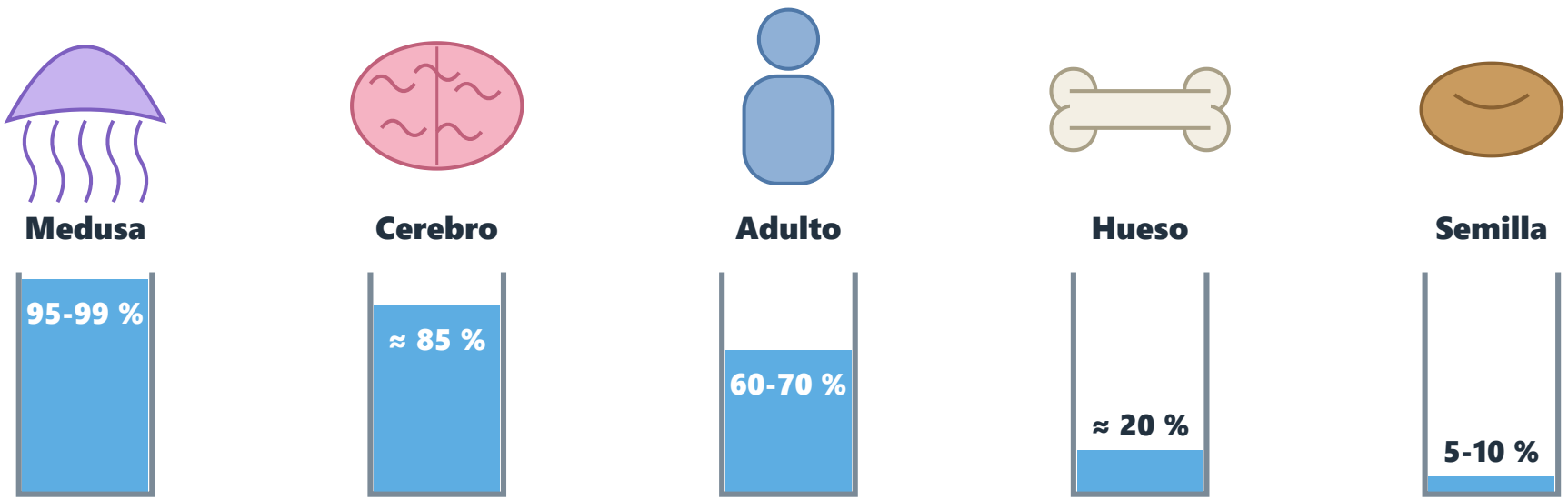


El –COOH puede ceder H^+ (ácido) y el $–NH_2$ puede captarlo (base): carácter anfótero.

Tienen un grupo **ácido (–COOH)** y uno **básico ($–NH_2$)**: actúan como ácido o como base según el pH.

EL AGUA

La biomolécula más abundante

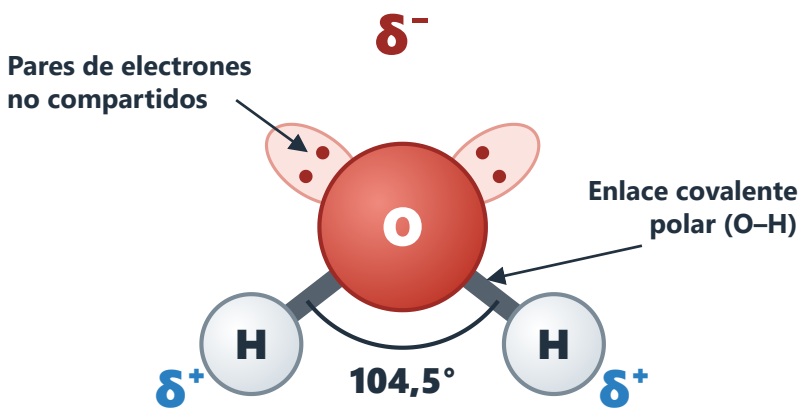


Varía con la **especie**, el **tejido** y la **edad**. Más actividad metabólica → **más agua**.

El agua también **se fabrica**: en la respiración el O_2 se reduce a H_2O. La **rata canguro** vive sin beber gracias a esa **agua metabólica**.

EL AGUA

Estructura: un dipolo eléctrico

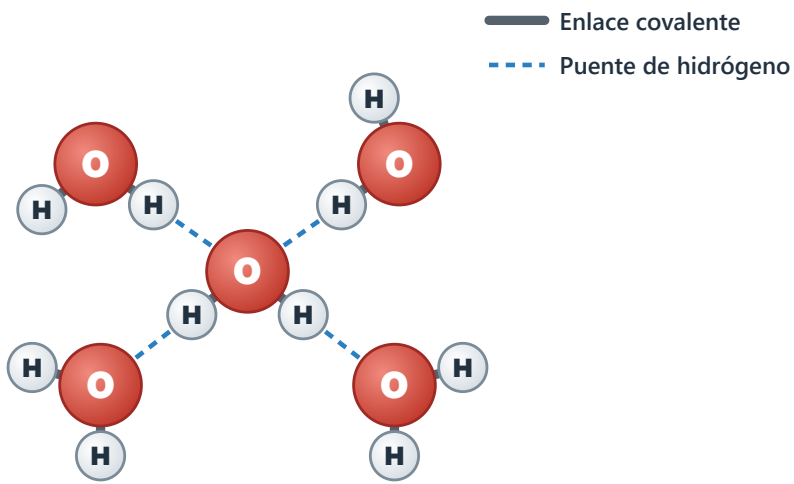


Molécula neutra con distribución asimétrica de cargas: un dipolo eléctrico.

- **2 H + 1 O** unidos por **enlaces covalentes** polares.
- Forma de V: **104,5°**.
- O más electronegativo → **δ^-**; H → **δ^+**.
- Neutra, pero con cargas asimétricas: **dipolo eléctrico**.

EL AGUA

Puentes de hidrógeno



Cada molécula puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno (2 con sus H y 2 con su O).

El H (δ^+) de una molécula atrae al O (δ^-) de otra.

Hasta **4 puentes** por molécula. Se rompen y se rehacen continuamente.

CLAVE

Polaridad + puentes de H explican **casi todas** las propiedades del agua.

OJO

Dentro de la molécula: covalente. **Entre moléculas**: puente de H.

EL AGUA

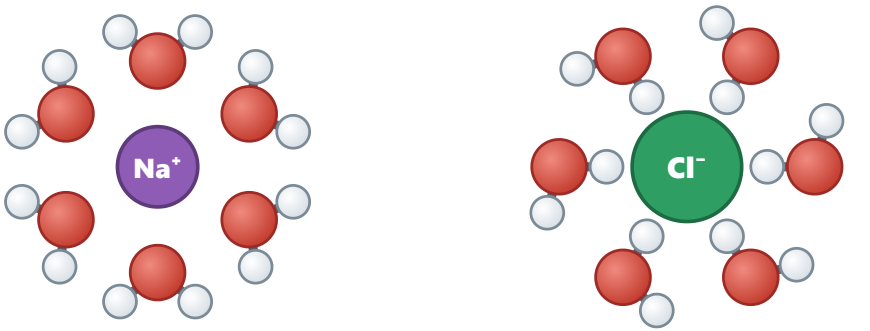
Propiedades → funciones

Propiedad	Función biológica
Alta constante dieléctrica	**Disolvente** y **transporte**
Alta cohesión y tensión superficial	**Estructural**: turgencia, esqueleto hidrostático
Alta adhesión	**Capilaridad**: ascenso de la savia
Alto calor específico	**Termorreguladora**
Alto calor de vaporización	**Refrigerante** (sudor, transpiración)
Menor densidad del hielo	**Vida acuática en zonas frías**
Bajo grado de ionización	pH neutro y estable

PROPIEDADES DEL AGUA

Un gran disolvente

Capa de solvatación: el agua rodea los iones y los mantiene separados



El catión atrae el polo negativo (O)

El anión atrae el polo positivo (H)

El agua se orienta alrededor de los iones (**solvatación**) y los mantiene separados.

Hidrófilas: sales, azúcares → se disuelven.

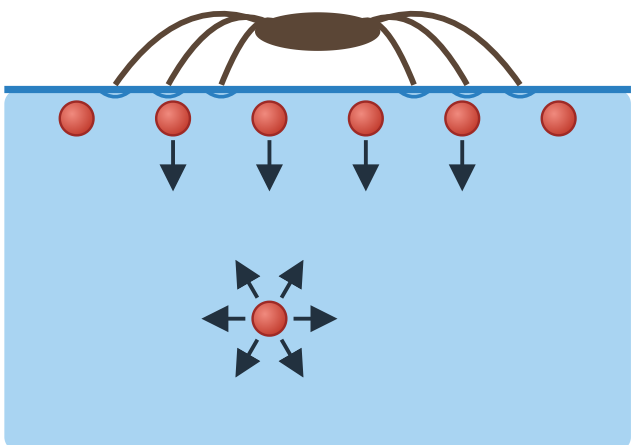
Hidrófobas: grasas → no se disuelven.

Anfipáticas: fosfolípidos → micelas y bicapas.

PROPIEDADES DEL AGUA

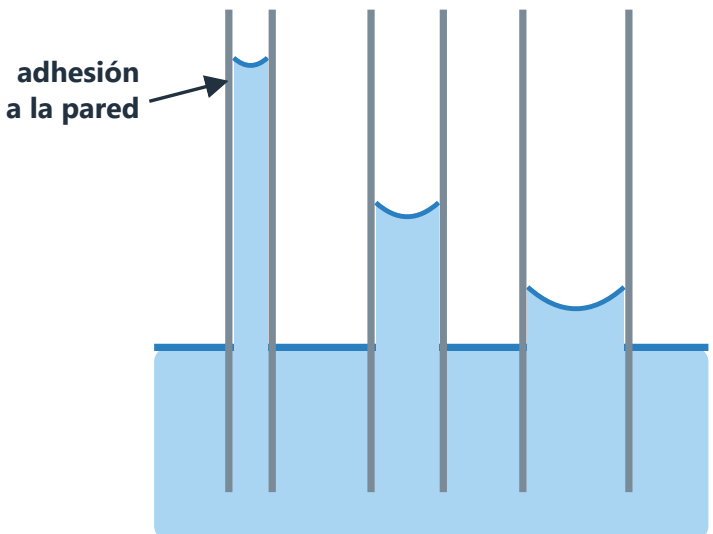
Cohesión, tensión superficial y capilaridad

Tensión superficial (cohesión)



En la superficie la atracción neta va hacia el interior: la superficie resiste ser atravesada.

Capilaridad (cohesión + adhesión)



Cuanto más estrecho es el tubo, más asciende el agua (ascenso de la savia bruta por el xilema).

Capilaridad = **cohesión + adhesión** → sube la savia bruta por el xilema.

PROPIEDADES DEL AGUA

El agua «amortigua» el calor

Calor específico alto

1 cal/g·°C

Parte del calor se gasta en romper puentes de H → absorbe mucho calor sin calentarse → **termorreguladora**.

Calor de vaporización alto

540 cal/g

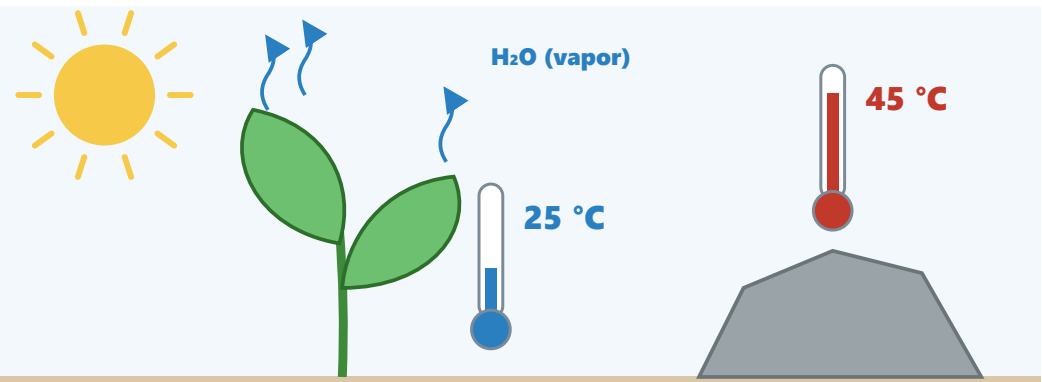
Al evaporarse se lleva mucho calor → **refrigerante**: sudor y transpiración.

PROPIEDADES DEL AGUA

¿Sabrías explicarlo?

🤔 ¿Por qué una hoja al sol está más fresca que las rocas de alrededor? (PAU)

Por el **elevado calor de vaporización**: el agua que transpira la hoja absorbe mucho calor al evaporarse y la **refrigera**.



Al transpirar, el agua absorbe mucho calor al evaporarse y refrigera la hoja.

PROPIEDADES DEL AGUA

¿Por qué flota el hielo?



El agua líquida sigue bajo el hielo y la vida acuática se mantiene.

En el hielo los puentes de H forman una **red cristalina abierta** → **menos denso**.

Densidad máxima del agua: **4 °C**.

El hielo flota y **aísla**: debajo el agua sigue líquida → **vida acuática en zonas frías**.

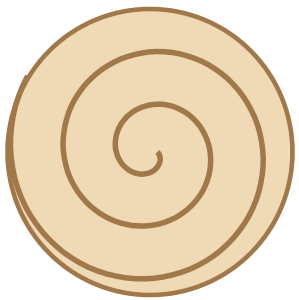
SALES MINERALES

La solubilidad decide la función



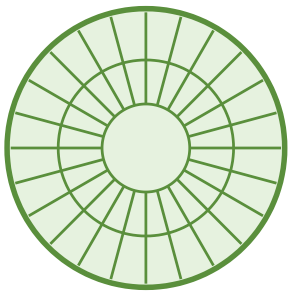
Huesos y dientes

fosfato de calcio · $Ca_3(PO_4)_2$



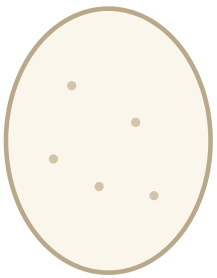
Conchas y caparazones

carbonato de calcio · $CaCO_3$



Caparazón de diatomeas

sílice · SiO_2



Cáscara de huevo

carbonato de calcio

Precipitadas

Función **estructural** (sostén y protección).

Disueltas (iones)

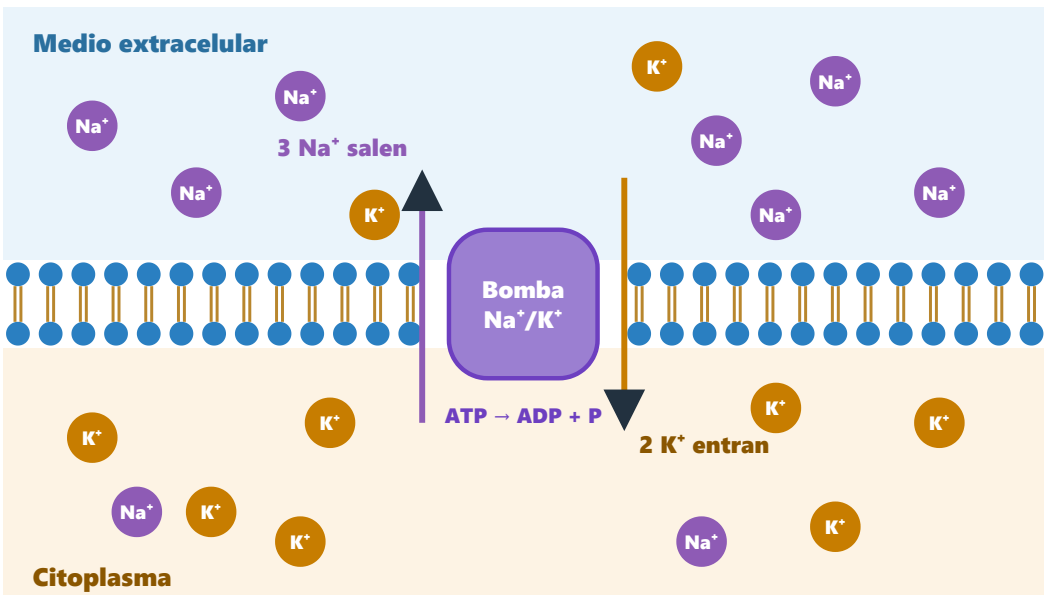
Función **reguladora**: ósmosis, pH, impulso nervioso...

Asociadas

Fe en la hemoglobina, Mg en la clorofila, P en fosfolípidos.

SALES DISUELTAS

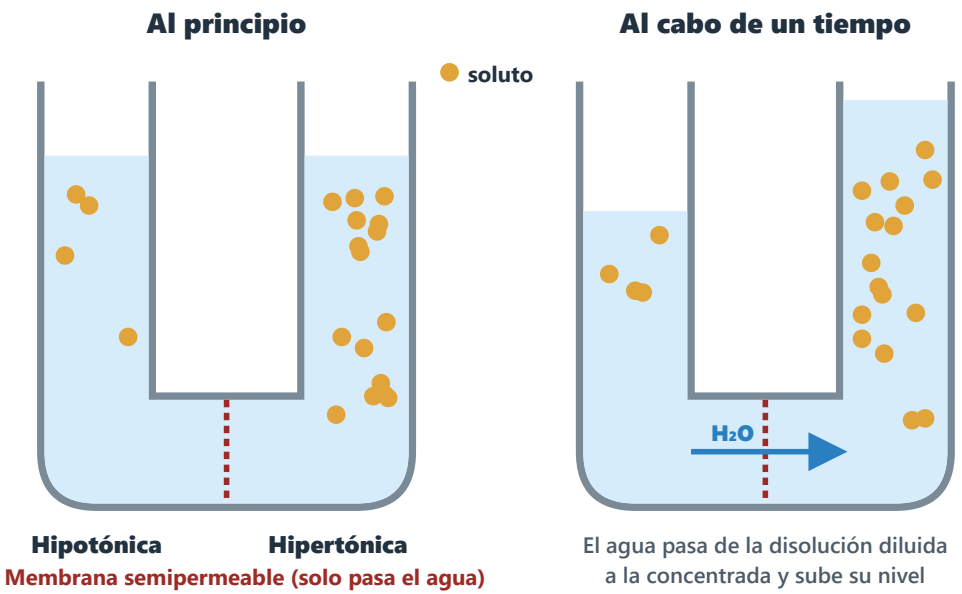
Iones imprescindibles



Ion	Función
Na^+, K^+	**Equilibrio osmótico** e **impulso nervioso**
Ca^{2+}	**Contracción muscular**, **señalización**, coagulación
Mg^{2+}	**Actividad enzimática**, clorofila
HCO_3^-, HPO_4^{2-}	**Tampones** (pH)
Fe^{2+} · I^-	Hemoglobina · hormonas tiroideas

SALES DISUELTAS · EQUILIBRIO OSMÓTICO

El agua sigue a la sal



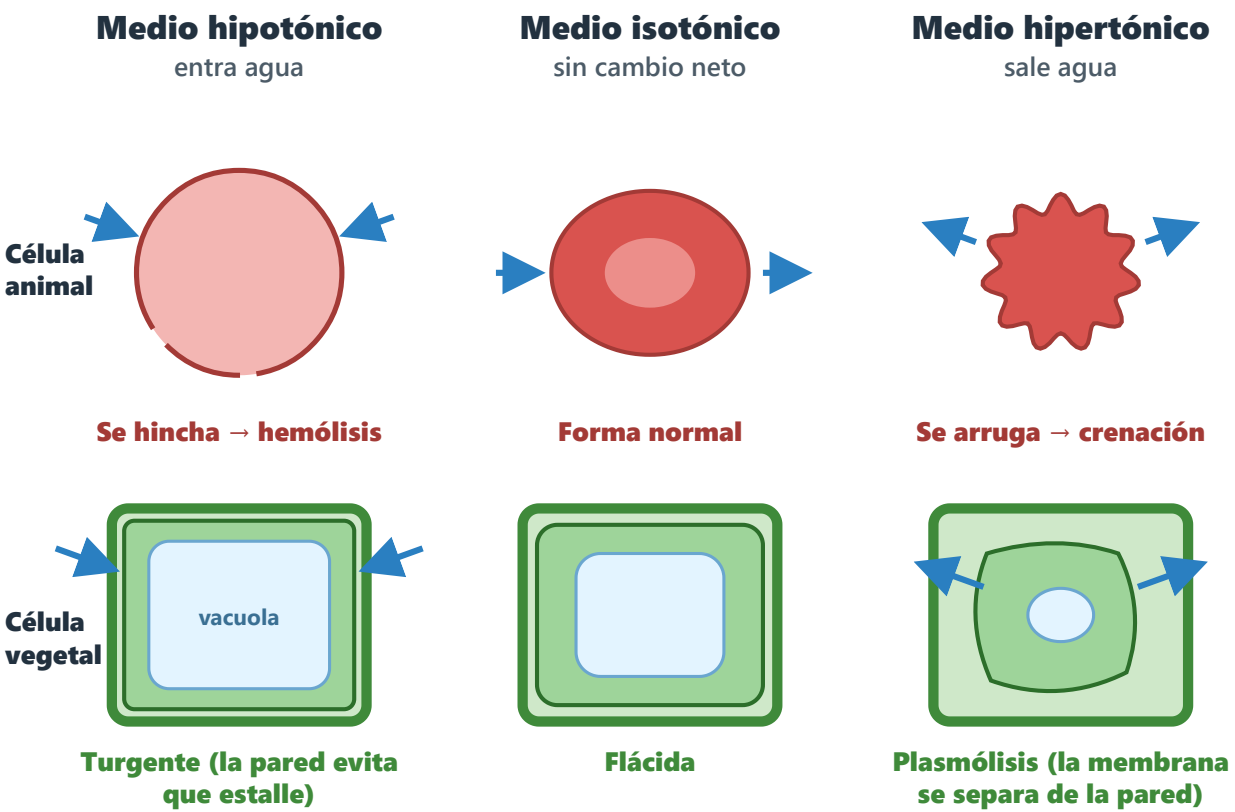
Difusión: pasa el **soluto**, de + concentrado a – concentrado.

Ósmosis: pasa el **agua** por una membrana semipermeable, del medio **hipotónico** al **hipertónico**.

Diálisis: pasan agua y solutos pequeños; se retienen macromoléculas.

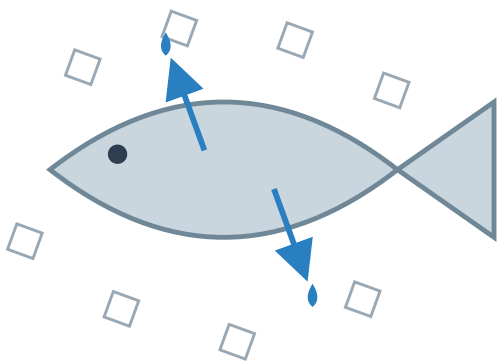
SALES DISUELTAS · EQUILIBRIO OSMÓTICO

Células en distintos medios



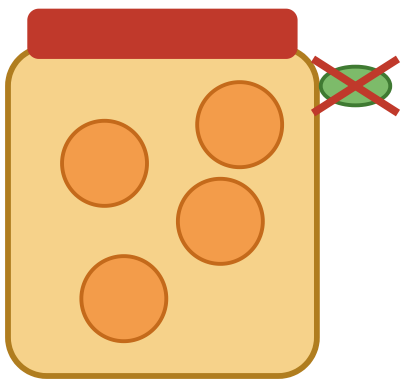
SALES DISUELTAS · EQUILIBRIO OSMÓTICO

Ósmosis en la cocina



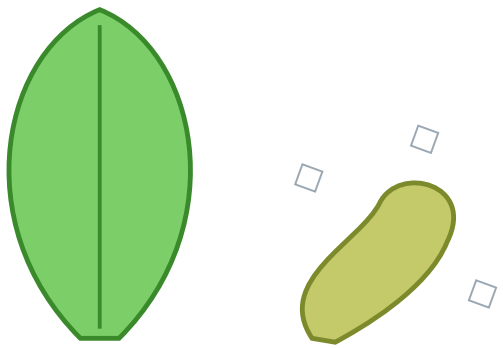
Salazón

medio hipertónico: sale agua



Almíbar

los microorganismos se deshidratan



Lechuga

turgente / se arruga

Sal o azúcar en exceso = **medio hipertónico** → las células y los microorganismos **pierden agua**.

SALES DISUELTAS · EQUILIBRIO OSMÓTICO

¿Sabrías explicarlo?

Antes de curar los jamones, se cubren de sal durante varios días. ¿Para qué? (PAU 2021)

Las células externas quedan en un **medio hipertónico**, **pierden agua** por ósmosis y los **microorganismos no pueden atacarlas** (ellos también se deshidratan).

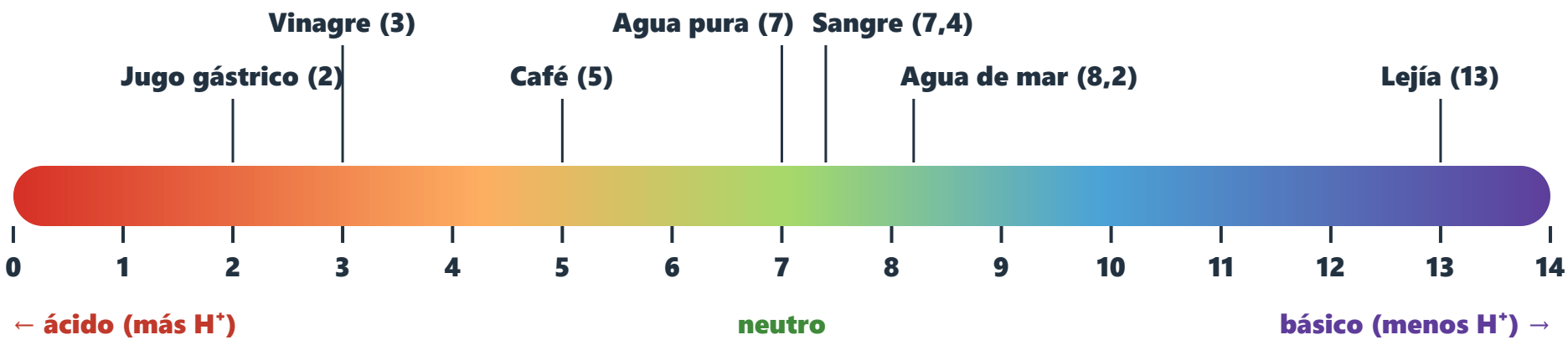
¿Qué le pasa a un glóbulo rojo en agua destilada? ¿Y a una célula vegetal?

Medio hipotónico → **entra agua**: el glóbulo rojo se hincha y estalla (**hemólisis**); la célula vegetal queda **turgente** porque la **pared** lo impide.

SALES DISUELTAS · REGULACIÓN DEL PH

Ionización del agua y pH

$$H_2O \rightleftarrows H^+ + OH^- \quad \cdot \quad pH = -\log [H^+]$$



SALES DISUELTAS · REGULACIÓN DEL PH

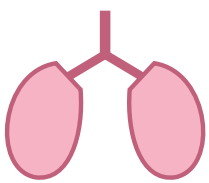
Sistemas tampón: el pH no se mueve

Ácido débil + su base conjugada que **captan o ceden H^+**. Sangre: **pH 7,35-7,45**.

$$CO_2 + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3 \rightleftarrows HCO_3^- + H^+$$

Si sobra ácido (H^+):

H^+ + HCO_3^- → H_2CO_3 → $CO_2 + H_2O$ →



el CO_2 se expulsa al respirar

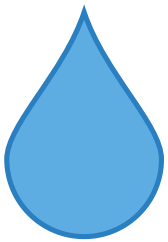
Si falta ácido (medio básico):

H_2CO_3 → HCO_3^- + H^+ → se liberan H^+ y el pH vuelve a bajar

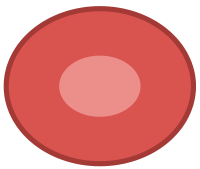
Bicarbonato: medio **extracelular** · Fosfato ($H_2PO_4^- \rightleftarrows HPO_4^{2-} + H^+$): medio **intracelular**.

SALUD · A.4.2

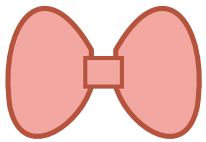
Cuando faltan agua o minerales



Agua
deshidratación



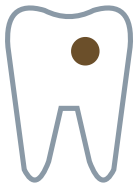
Hierro
anemia



Yodo
bocio



Calcio
osteoporosis



Flúor
caries



Na, K, Mg
calambres, arritmias

DESHIDRATACIÓN

Falla la **termorregulación**, el **equilibrio osmótico** y el **rendimiento físico y cognitivo**.

Falta de minerales: **trastornos metabólicos** (anemia, bocio), del **equilibrio osmótico** y del **funcionamiento neuromuscular** (calambres, arritmias).

Dieta mediterránea: agua, frutas, verduras, legumbres, lácteos, pescado y **sal con moderación** (el exceso de Na^+ favorece la hipertensión).

ANTES DEL EXAMEN

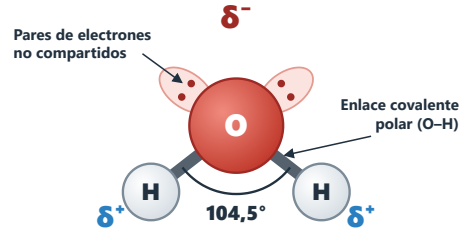
Errores que restan puntos

- Decir que en la ósmosis pasa la **sal**: pasa el **agua**.
- Llamar «covalente» al enlace **entre** moléculas de agua: es un **puente de hidrógeno**.
- Confundir **calor específico** (termorregulación) con **calor de vaporización** (refrigeración).
- Decir que la célula vegetal estalla en medio hipotónico: la **pared** lo impide.
- Hablar de plasmólisis en un glóbulo rojo: lo preciso es **crenación**.
- Clasificar biomoléculas **sin decir el criterio**.

¡A PRACTICAR!

Ya puedes con la pregunta del agua

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia** → **Entrenamiento**.



Molécula neutra con distribución asimétrica de cargas: un dipolo eléctrico.